

Licenciamento Offline (sem servidor) — Guia prático

Você informou que o ERP **não terá servidor online**. Aqui estão opções e boas práticas para implementação de licenciamento **offline**, mantendo segurança razoável.

Principais abordagens

1. Chaves seriais assinadas

- Gere a chave usando uma **chave privada** (ou secret) do desenvolvedor.
- O software desktop valida a **assinatura** (com a chave pública embutida).
- Cliente não consegue gerar chaves válidas sem a chave privada.

Fluxo:

1. Cliente compra → você gera chave `ABC123-XYZ456` (assíncrona com sua chave privada).
2. Software valida localmente usando a chave pública.

2. Arquivo de licença (.lic)

- Gere um arquivo `.lic` contendo:
 - Nome do cliente
 - Data de expiração
 - Funcionalidades liberadas
 - Assinatura digital
- Cliente copia o `.lic` para a pasta do programa; o software valida e ativa.

3. Licença vinculada ao hardware

- Gere um **hardware ID** no cliente (combinação de disco, MAC, CPU ID).
- Cliente envia o ID (por e-mail/WhatsApp) e você retorna um `.lic` específico para aquele ID.
- O software só ativa se o `.lic` corresponder ao hardware.

4. Controle de tempo (trial/expiração)

- Inclua data de expiração no `.lic`.
- Para evitar alteração do relógio do sistema:
 - Grave marcações de uso em locais ocultos.
 - Use múltiplos checkpoints (registro local + checksum).
- Em último caso, aceite certa fragilidade se o usuário estiver offline.

Boas práticas de segurança (offline)

- **Criptografia assimétrica (RSA/ECDSA)**:
 - Use chave privada para assinar licenças (no seu PC).
 - Software usa apenas a chave pública para validar.
- **Ofuscação** do executável para dificultar engenharia reversa.
- **Formato do arquivo lic** com assinatura + encriptação opcional.
- **Verificação robusta**: não apenas string equality — valide assinatura e campos.

- **Revogação manual**: se necessário revogar, peça ao cliente um novo arquivo `.lic`` ou uma atualização quando possível.

Exemplo de fluxo prático (offline)

1. Usuário instala ERP → abre em modo "não ativado".
2. Software gera `hardware ID`` e mostra ao usuário.
3. Usuário envia esse ID para você.
4. Você gera uma licença (arquivo `.lic`` ou chave) vinculada ao ID.
5. Usuário aplica a licença → software valida localmente → ativa.

Recomendações finais

- Prefira **assinatura digital** (RSA/ECDSA) sobre HMAC se for distribuir o validador (porque HMAC requer segredo que não deve estar no cliente).
- Se possível, ofereça uma rota de ativação online opcional no futuro (mesmo que rara), para facilitar revogação e renovação.
- Documente o processo (como o cliente obtém e instala o `.lic``) para reduzir suporte.

Quer que eu:

- Gere um **script CLI** que cria `.lic`` (ex.: Node.js ou C#)?
- Dê um **exemplo de código** para validação local em .NET (C#) e em Rust/Tauri?